



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

4

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule las siguientes integrales impropias:

a) $\int_{-\infty}^{\infty} x e^{x^2 - e^{x^2}} dx$

b) $\int_0^1 (\ln(x))^n dx, n \in \mathbb{Z}^+$

2. Estudiar la convergencia de:

a) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-1} \cdot \sqrt[5]{x^4-1}}$

b) $\int_1^{\infty} \frac{x^2 \arctan(x)}{2x^3 + \sin(x)} dx$

3. Usando las funciones Eulerianas, calcule:

a) $\int_{-5}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{4-3x^2-x^3}}$

b) $\int_0^{\infty} (\cosh(\theta))^n (\sinh(\theta))^m d\theta$

4. Calcule el área de la región limitada por la:

a) Curva $y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}$ y sus asíntotas.

b) Curva $y^2(a+x) = x^2(a-x), a > 0$
y su asíntota.

LOS PROFESORES DEL CURSO